FINDERS KEEPERS

Redistribution des maths : peut-on les téléverser ?

Tables publiées de library/publish_files (5 modes, 572 425 books ; jeu de base régénéré le 5 novembre pour la variété des nids), lues comme le RGS les tire : la loi exacte de chaque mode, puis 31 millions de spins et d'achats tirés au hasard, puis 100 000 sessions de joueurs (100 millions de spins).

Verdict : oui, les maths peuvent partir.

Stake : tout est vert. Chaque mode rend exactement 96,50 % ; les barèmes 2★ et 3★ passent dans les cinq modes, avec de la marge ; le gain max reste ×5 000.

Jeu de base : un des plus doux du studio. 24 % des joueurs sont à sec avant 200 spins (Sugar Bakery, approuvé : 42 %) ; un spin sur 3,6 gagne ; seulement 26 % du RTP vient des gains de 100× et plus.

Les bonus paient. Un nid sur 272 spins ; médiane 77×, 2,3 % sous 15× (repère maison : médiane ≥ 50×, au plus 10 % sous 15×). Les achats rendent en médiane 70 à 77 % de leur prix.

La variété des nids est corrigée. Le jeu de base puise maintenant dans 5 881 nids « effectifs » (avant : 521) : un joueur qui en voit 10 a 0,8 % de chances d'en revoir un à l'identique (avant : 8,3 % ; repère du studio : 1 %). RTP, fréquence et gains des bonus inchangés ; les achats et le TREASURE SPIN sont identiques octet pour octet (page 6).

Les cinq modes en un coup d'œil

Mode	Prix	RTP	Gagnent	Rendent ≥ le prix	Médiane	×5 000	2★ / 3★
Jeu de base	1×	96,50 %	28,1 %	12,8 %	0× (spin nul)	1 sur 849 747	OK
THE NEST	100×	96,50 %	100,0 %	34,4 %	77 % du prix	1 sur 4 465	OK
THE GRAND NEST	200×	96,50 %	100,0 %	27,7 %	70 % du prix	1 sur 436	OK
THE GOLDEN NEST	300×	96,50 %	100,0 %	26,6 %	71 % du prix	1 sur 177	OK
TREASURE SPIN	400×	96,50 %	97,6 %	26,1 %	36 % du prix	1 sur 137	OK

Gagnent : part des spins (ou des achats) qui rapportent quelque chose. Rendent ≥ le prix : part qui rapporte au moins la mise (jeu de base) ou au moins le prix payé (achats, TREASURE SPIN). Médiane : un sur deux rapporte moins. ×5 000 : le gain maximum, plafond du jeu.

Ce qu'il faut retenir

- **Le jeu de base ne « plume » pas.** Sur 200 spins, la moitié des joueurs récupère au moins 79 % de ce qu'ils ont misé, et 35 % finissent gagnants. Sur 1 000 spins, la moitié récupère au moins 92 %.
- **Les bonus tombent sans attendre.** 53 % des joueurs voient un bonus en 200 spins, 85 % en 500.
- **Les gains sont étalés.** 60 % du RTP du jeu de base vient des spins ordinaires, 40 % des bonus : personne ne dépend d'un seul gros coup pour revoir son argent.
- **Les achats ont une forme saine** : moins de 1 % rendent moins d'un dixième du prix ; un sur trois à un sur quatre rend plus que le prix.
- **Le TREASURE SPIN est une loterie assumée** : un sur quatre rend moins d'un dixième des ×400, mais le ×5 000 tombe une fois sur 137. C'est sa nature d'option « gain max ».

Sommaire

Page	Contenu
2	Le tableau complet des cinq modes, et ce que rapporte un achat par rapport à son prix
3	Jeu de base : tranche par tranche, et combien de spins pour voir un bonus
4	Jeu de base : spins ordinaires et bonus séparés
5	Les bonus du jeu de base : ce qu'ils paient
6	La variété des nids, avant et après le correctif du 5 novembre
7	Ce que vit un joueur : 100 000 sessions
8	Comparaison avec les autres jeux du studio
9	Les millions de tirages, les barèmes Stake et les repères du studio

Le tableau complet, mode par mode

Tous les chiffres viennent des poids publiés (loi exacte), sauf les lignes des tirages, faits au hasard comme le RGS.

	Jeu de base (1× la mise)	THE NEST (×100)	THE GRAND NEST (×200)	THE GOLDEN NEST (×300)	TREASURE SPIN (×400)
RTP de la table	**96,50 %**	**96,50 %**	**96,50 %**	**96,50 %**	**96,50 %**
RTP sur les tirages simulés	96,72 %	96,52 %	96,26 %	96,52 %	96,48 %
… nombre de tirages	20 M	2 M	2 M	2 M	5 M
Issues différentes (books)	170 021	100 576	100 352	100 198	101 278
Rapportent quelque chose	28,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	97,6 %
Rendent au moins le prix	12,8 %	34,4 %	27,7 %	26,6 %	26,1 %
Rendent moins de 10 % du prix	—	0,9 %	0,4 %	0,3 %	26,7 %
1 sur 4 rapporte moins de	0×	47,4×	91,3×	137,0×	36,0×
Médiane (1 sur 2)	**0×**	**76,7×**	**139,7×**	**213,3×**	**144,0×**
1 sur 4 rapporte plus de	0,2×	118,9×	211,2×	308,9×	432,0×
1 sur 10 rapporte plus de	1,2×	171,4×	322,7×	457,9×	972,0×
1 sur 100 rapporte plus de	14×	403×	897×	1 883×	4 320×
Gain moyen	0,96×	96,5×	193,0×	289,5×	386,0×
Écart-type (en prix)	10,81	1,25	1,54	1,48	1,75
Gain max ×5 000	**1 sur 849 747**	**1 sur 4 465**	**1 sur 436**	**1 sur 177**	**1 sur 137**
×5 000 sur les tirages (vus / attendus)	25 / 24	453 / 448	4 486 / 4 587	11 269 / 11 312	36 272 / 36 376
Bonus « effectifs » (variété)	—	96 727	97 804	97 228	99 314
Doublon parmi 10 achats	—	0,05 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %

Les prix sont en mises de base ; « 1 sur 4 rapporte moins de » se lit en mises de base (×100 = le prix de THE NEST). Les gains du jeu de base comptent les bonus qu'il déclenche. La variété du jeu de base (ses bonus naturels) est en page 6.

Ce que rapporte un achat, rapporté à son prix

Gain de l'achat	THE NEST ×100	THE GRAND NEST ×200	THE GOLDEN NEST ×300	TREASURE SPIN ×400
moins de 10 % du prix (rien compris)	0,9 %	0,4 %	0,3 %	26,7 %
10 à 25 %	6,3 %	5,7 %	5,4 %	16,1 %
25 à 50 %	20,0 %	23,5 %	23,8 %	15,2 %
50 à 75 %	21,4 %	25,0 %	24,5 %	10,6 %
75 à 100 %	17,0 %	17,7 %	19,4 %	5,3 %
1 à 1,5 fois le prix	19,8 %	15,8 %	16,2 %	9,0 %
1,5 à 2 fois	8,6 %	5,7 %	5,3 %	3,9 %
2 à 3 fois	4,1 %	3,8 %	2,9 %	5,7 %
3 à 5 fois	1,1 %	1,5 %	1,0 %	4,1 %
5 à 10 fois	0,7 %	0,4 %	0,5 %	2,3 %
10 fois et plus (jusqu'au ×5 000)	0,1 %	0,4 %	0,8 %	1,1 %
Rendent moins que le prix	**65,6 %**	**72,3 %**	**73,4 %**	**73,9 %**

Jeu de base : où va l'argent ?

Tous les spins à 1× la mise, bonus compris. RTP 96,50 % ; un spin sur 3,6 rapporte quelque chose ; un sur 7,8 rend au moins la mise.

Gain du spin	Part des spins	Fréquence	Part du RTP	
rien (0×)	71,9 %	1 sur 1,4	0,0 %	
moins de 0,5×	8,8 %	1 sur 11	2,6 %	
0,5 à 1×	6,5 %	1 sur 15	4,8 %	
1 à 2×	5,8 %	1 sur 17	8,4 %	
2 à 5×	4,4 %	1 sur 23	14,3 %	
5 à 10×	1,3 %	1 sur 77	9,8 %	
10 à 20×	0,61 %	1 sur 163	9,0 %	
20 à 50×	0,35 %	1 sur 289	11,1 %	
50 à 100×	0,19 %	1 sur 539	13,8 %	
100 à 200×	0,12 %	1 sur 856	16,6 %	
200 à 500×	0,023 %	1 sur 4 350	6,3 %	
500 à 1 000×	0,0030 %	1 sur 32 969	1,9 %	
1 000 à 2 000×	0,00026 %	1 sur 380 117	0,4 %	
2 000 à 5 000×	0,00015 %	1 sur 687 783	0,5 %	
×5 000 (max)	0,00012 %	1 sur 849 747	0,6 %	

La colonne de droite dessine la part du RTP : ce que chaque tranche rend, sur les 96,50 % que rend le jeu. Lecture : les gains de 2 à 5× rendent à eux seuls 14 % ; les 100 à 200× (surtout des bonus) 16 %. Rien n'est concentré dans le gain max (0,6 %).

Au moins N fois la mise : à quelle fréquence ?

Au moins	1×	2×	5×	10×	20×	50×	100×	200×	500×	1 000×	2 000×	5 000×
1 spin sur	8	14	39	78	148	304	698	3 767	28 095	190 059	380 117	849 747

Exemple : un spin sur 8 rend au moins la mise ; un sur 78 au moins 10× ; un sur 703 au moins 100×.

Combien de spins pour voir un bonus ?

En	50 spins	100 spins	200 spins	500 spins	1 000 spins
Au moins un bonus	17 %	32 %	53 %	85 %	98 %

Probabilités exactes (un bonus sur 262 spins). Dans les sessions simulées (page 7), où le joueur s'arrête quand sa poche est vide, 57 % des joueurs voient au moins un bonus.

Jeu de base : spins ordinaires et bonus

Chaque spin du jeu de base est soit un spin ordinaire, soit un spin qui ouvre un nid (3, 4 ou 5 œufs). Les bonus sont repérés dans les books publiés par leur déclenchement.

Ce qui arrive	Fréquence	Gain moyen	Part du RTP	Part des spins
Spin ordinaire (sans bonus)	presque tous	0,58×	60,3 %	99,6 %
THE NEST (3 œufs, 10 tours)	1 sur 272	96,8×	36,9 %	0,37 %
THE GRAND NEST (4 œufs, 13 tours)	1 sur 7 270	193,4×	2,8 %	0,014 %
THE GOLDEN NEST (5 œufs, 16 tours)	1 sur 523 171	293,0×	0,058 %	0,00019 %
Tous les bonus	**1 sur 262**		**39,7 %**	0,38 %

Le gain d'un bonus compte aussi le spin qui le déclenche. Un bonus déclenché vaut un peu plus que le même bonus acheté (96,8× contre 96,5× pour THE NEST) : la règle de cohérence du moteur l'impose.

Les spins ordinaires, seuls

Hors bonus, un spin rapporte en moyenne 0,58× la mise : 27,8 % des spins rapportent quelque chose, 12,5 % rendent au moins la mise. Le plus gros gain possible sans bonus est 384×.

Gain du spin ordinaire	Part des spins	Fréquence	Part du RTP
rien (0×)	72,2 %	1 sur 1,4	0,0 %
moins de 0,5×	8,8 %	1 sur 11	4,3 %
0,5 à 1×	6,6 %	1 sur 15	8,0 %
1 à 2×	5,8 %	1 sur 17	13,9 %
2 à 5×	4,4 %	1 sur 23	23,7 %
5 à 10×	1,3 %	1 sur 77	16,2 %
10 à 20×	0,60 %	1 sur 166	14,6 %
20 à 50×	0,26 %	1 sur 381	13,2 %
50 à 100×	0,041 %	1 sur 2 449	4,6 %
100 à 200×	0,0059 %	1 sur 16 884	1,3 %
200 à 500×	0,00032 %	1 sur 309 399	0,1 %

« Part du RTP » se lit ici sur le seul RTP des spins ordinaires (58,4 % de la mise) ; la barre la dessine. Hors bonus, rien ne dépasse 384×.

Les bonus du jeu de base : est-ce qu'ils paient ?

Gain total de chaque bonus déclenché en jeu (spin déclencheur compris), en mises de base. Repères du studio (après les plaintes sur Sugar Bakery) : médiane ≥ ~50×, au plus ~10 % sous 15×.

	THE NEST (3 œufs)	THE GRAND NEST (4)	THE GOLDEN NEST (5)
Fréquence en jeu	1 sur 272	1 sur 7 270	1 sur 523 171
Gain moyen	96,8×	193,4×	293,0×
Médiane (un sur deux paie plus)	**77,1×**	**140,9×**	**215,6×**
1 sur 10 paie moins de	29,5×	61,0×	92,6×
1 sur 10 paie plus de	172,0×	324,0×	464,0×
Paient moins de 15×	**2,26 %**	**0,18 %**	**0,01 %**
… dont 10 à 15× (la « déception Sugar »)	1,36 %	0,12 %	0,01 %
Paient 50× et plus	73,0 %	94,0 %	98,6 %
Paient 100× et plus	34,6 %	70,6 %	88,0 %
Paient 500× et plus	0,81 %	4,08 %	8,54 %
Atteignent ×5 000	1 sur 4 256	1 sur 456	1 sur 184
Le même bonus acheté : médiane	76,7×	139,7×	213,3×

Verdict sur le gain des bonus

Repère	THE NEST	THE GRAND NEST	THE GOLDEN NEST
Médiane ≥ ~50×	✅ OK	✅ OK	✅ OK
Au plus ~10 % sous 15×	✅ OK	✅ OK	✅ OK
Bonus déclenché ≥ bonus acheté	✅ OK	✅ OK	✅ OK

La variété des nids, avant et après le correctif

Revoit-on deux fois le même bonus ? Comptes faits dans les books publiés, chaque bonus tiré au poids comme par le RGS.

Chaque bonus du jeu de base est un book précis, tiré au poids. Avant le correctif, THE NEST ne comptait que 1 855 books (521 « effectifs », $1/\Sigma q^2$) : un joueur qui voyait 10 nids avait 8,3 % de chances d'en revoir un à l'identique, 90 % sur 50 nids. Le jeu de base a été régénéré le 5 novembre avec **6 955 nids distincts (5 881 effectifs)** : **0,8 % sur 10 nids**, 19 % sur 50. Repère du studio, fixé sur THE SUNDERED CROWN : environ 1 % sur 10 bonus.

Bonus déclenché	Books avant	Books après	Effectifs avant	Effectifs après	Doublon sur 10, avant → après
THE NEST	1 855	**6 955**	521	**5 881**	**8,3 % → 0,8 %**
THE GRAND NEST	1 925	**7 143**	342	**5 804**	**12,3 % → 0,8 %**
THE GOLDEN NEST	568	**6 255**	109	**5 720**	**34,4 % → 0,8 %**

Ce qui ne bouge pas	Avant	Après	
RTP du jeu de base	96,5000 %	96,5000 %	✅ OK
THE NEST : fréquence	1 sur 272	1 sur 272	✅ OK
THE NEST : gain moyen / médiane	96,8× / 76,8×	96,8× / 77,1×	✅ OK
THE NEST : sous 15×	2,26 %	2,26 %	✅ OK
THE GRAND NEST : gain moyen / médiane	193,5× / 140,3×	193,4× / 140,9×	✅ OK
×5 000 du jeu de base	1 sur 849 534	1 sur 849 747	✅ OK
Books du jeu de base	154 016	170 021	✅ OK

Correctif appliqué le 5 novembre

Le moteur garde désormais au moins 6 000 books DISTINCTS par palier de bonus du jeu de base (réglage « bonus_books » de config/game.json), répartis au prorata de chaque bande de gain. Les bonus suivent toujours la loi publiée de leur achat ; seuls le fichier et la table du jeu de base changent.

Les quatre autres tables (THE NEST, THE GRAND NEST, THE GOLDEN NEST, TREASURE SPIN) sont identiques octet pour octet (SHA-256) ; audit indépendant, tests du moteur et rejeu de tous les books par le front : verts.

Ce que vit un joueur : 100 000 sessions

Jeu de base, 100 mises en poche, mise fixe, jusqu'à 1 000 spins ou jusqu'à ne plus pouvoir payer un spin. Chaque spin est tiré au poids dans la table publiée, comme le RGS.

Après	50 spins	100 spins	200 spins	300 spins	500 spins	1 000 spins
À sec (poche vide)	0 %	0 %	24 %	44 %	60 %	75 %
Au-dessus de leurs 100 mises	**25 %**	**31 %**	**34 %**	**32 %**	**28 %**	**20 %**
Solde : 1 joueur sur 4 a moins de	68	45	2	0	0	0
Solde médian	78	67	54	25	0	0
Solde : 1 joueur sur 4 a plus de	100	116	134	136	122	0
Solde : 1 joueur sur 10 a plus de	157	192	231	255	283	306

Durée médiane d'une session : 350 spins ; 25 % des joueurs jouent les 1 000 spins sans vider leur poche. Personne n'est à sec avant 100 spins : il faut au moins 100 spins pour perdre 100 mises.

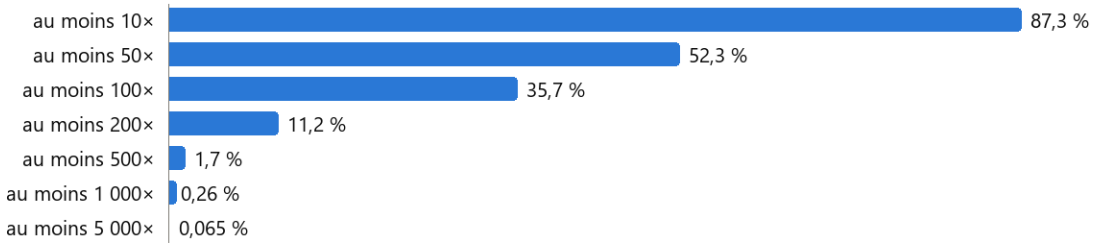
Ce que rendent N spins, sans limite de poche

Sur	100 spins	200 spins	500 spins	1 000 spins
1 joueur sur 10 récupère moins de	34 %	43 %	56 %	66 %
1 joueur sur 4 récupère moins de	45 %	55 %	69 %	77 %
La moitié récupère au moins	**67 %**	**79 %**	**88 %**	**92 %**
1 joueur sur 4 récupère plus de	116 %	118 %	113 %	110 %
Finissent gagnants	31 %	35 %	37 %	37 %
Récupèrent moins de la moitié	31,6 %	18,5 %	4,8 %	0,7 %

« Récupère » = gains / mises sur la période. Plus on joue, plus on se rapproche des 96,50 % : sur 1 000 spins, moins de 1 joueur sur 100 récupère moins de la moitié de ses mises.

Le plus gros gain d'une session

Part des joueurs (100 mises en poche) qui touchent, au cours de leur session, un gain d'au moins…

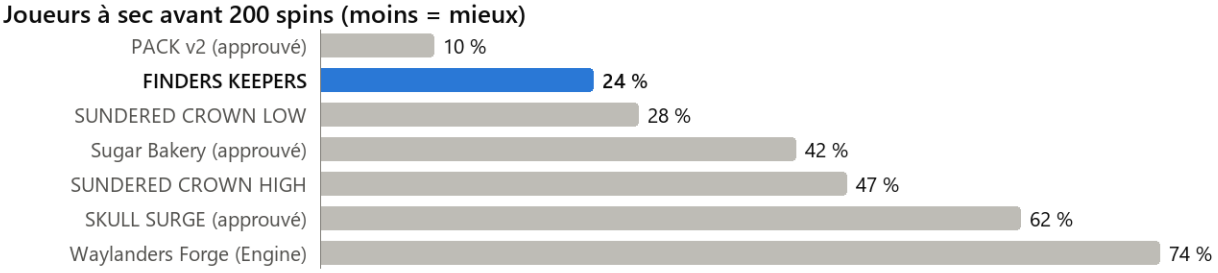


Comparaison avec les jeux du studio

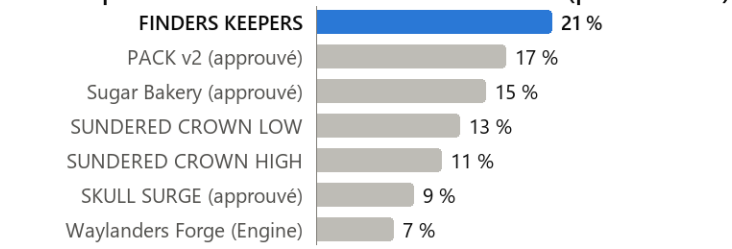
Même simulateur, même graine, mêmes 100 000 joueurs (outils/sessions/sessions.py, rafraîchi le 5 novembre). Sugar Bakery, SKULL SURGE et PACK v2 sont approuvés ; Waylanders Forge est la référence d'Engine, approchée depuis ses captures.

Jeu	À sec avant 200 spins	Durée médiane	Ont vu un bonus	Ont touché 100×+	Finissent au-dessus	Bonus : médiane	Bonus < 15×
FINDERS KEEPERS	**24,2 %**	**356**	**57,7 %**	**35,9 %**	**20,9 %**	**79×**	**2,2 %**
PACK v2 (approuvé)	10,1 %	418	72,9 %	23,6 %	16,8 %	35×	1,1 %
Sugar Bakery (approuvé)	42,2 %	240	57,2 %	31,6 %	15,0 %	64×	7,1 %
SKULL SURGE (approuvé)	62,2 %	153	46,5 %	24,4 %	8,6 %	38×	28,8 %
SUNDERED CROWN HIGH	46,7 %	212	42,8 %	25,0 %	11,1 %	45×	11,0 %
SUNDERED CROWN LOW	28,2 %	278	50,8 %	24,6 %	12,7 %	44×	8,8 %
Waylanders Forge (Engine)	74,5 %	120	—	22,6 %	6,8 %	—	—

Joueurs à sec avant 200 spins (moins = mieux)



Joueurs qui finissent au-dessus de leurs 100 mises (plus = mieux)



FINDERS KEEPERS est le jeu du studio où les joueurs tiennent le plus longtemps (après PACK v2), touchent le plus souvent un gain de 100× et plus, et finissent le plus souvent gagnants. Ses bonus sont parmi les mieux payés (médiane 78×, 2 % sous 15×).

Des millions de tirages, et les barèmes Stake

Les tables tirées au hasard comme le RGS (graine fixe 20261105) : le RTP réalisé retombe sur la table.

Mode	Tirages	RTP obtenu	Écart	×5 000 vus	Bonus vus (attendus)
Jeu de base	20 M	96,72 %	+0,9 σ	25 (24)	NEST 73 720 (73 613) ; GRAND NEST 2 803 (2 751) ; GOLDEN NEST 46 (38)
THE NEST	2 M	96,52 %	+0,2 σ	453 (448)	
THE GRAND NEST	2 M	96,26 %	−2,2 σ	4 486 (4 587)	
THE GOLDEN NEST	2 M	96,52 %	+0,2 σ	11 269 (11 312)	
TREASURE SPIN	5 M	96,48 %	−0,3 σ	36 272 (36 376)	

Écart en erreurs-types (σ) : tout reste dans le hasard normal (|écart| < 3 σ). Sur des tranches d'un million de spins du jeu de base, le RTP réalisé va de 93,9 % à 100,0 % : un million de spins ne suffit pas à « voir » le RTP exact, c'est attendu avec une queue à ×5 000.

Barèmes Stake (2★ et 3★), recalculés

Mode	Écart-type / prix	P(≥ ×5 000)	CVaR / mise	CVaR absolue	ETL > 40× le prix	2★ et 3★
Jeu de base	10,81	0,00012 %	205,4	205×	0,415	✅ OK
THE NEST	1,25	0,022 %	29,0	2 895×	0,015	✅ OK
THE GRAND NEST	1,54	0,23 %	25,0	5 000×	0,000	✅ OK
THE GOLDEN NEST	1,48	0,57 %	16,7	5 000×	0,000	✅ OK
TREASURE SPIN	1,75	0,73 %	12,5	5 000×	0,000	✅ OK
Limite 2★	≤ 50	≤ 1 %	≤ 700	≤ 20 000×	≤ 0,8	
Limite 3★	≤ 60	≤ 5 %	≤ 700	≤ 50 000×	≤ 0,9	

Tous les autres barèmes (gain max ≤ 50 000×, prix ≤ 1 000×, P(≥ 10 000×) et au-delà : nuls) passent aussi ; le rapport du moteur (library/REPORT.md) et l'audit indépendant donnent les mêmes valeurs.

Repères du studio

Repère	FINDERS KEEPERS	
RTP de chaque mode entre 96,0 et 96,70 %	96,50 % partout	✅ OK
Gain max ≤ 50 000×, écart-type ≤ 48	×5 000 ; 10,8 au plus	✅ OK
Courbe régulière (marche ≤ 8, ≤ 14 dès 1 000×)	12,4 au pire, à 1 000× (THE NEST acheté)	✅ OK
Petits gains en base, bonus pas trop rares	1 spin sur 3,6 gagne ; bonus 1 sur 262	✅ OK
Joueurs préservés (à sec avant 200 spins)	24 %, 2e meilleur du studio	✅ OK
Bonus naturels : médiane ≥ 50×, ≤ 10 % sous 15×	77× ; 2,3 %	✅ OK
Achats : médiane ≥ 60 % du prix, < 2 % sous 10 %	70-77 % ; 0,3-0,9 %	✅ OK
TREASURE SPIN (option gain max, ×400)	médiane 36 % ; ×5 000 1 sur 137	⚠ À noter
Variété des bonus : ~1 % de doublon sur 10	THE NEST : 0,8 %	✅ OK

TREASURE SPIN : un spin unique dont l'espérance vient des plumes ×10 et ×25 ; un sur quatre rend moins d'un dixième du prix, c'est le prix d'un ×5 000 à 1 sur 137 (choix validé le 4 novembre). Variété : voir page 6 (corrigée le 5 novembre).